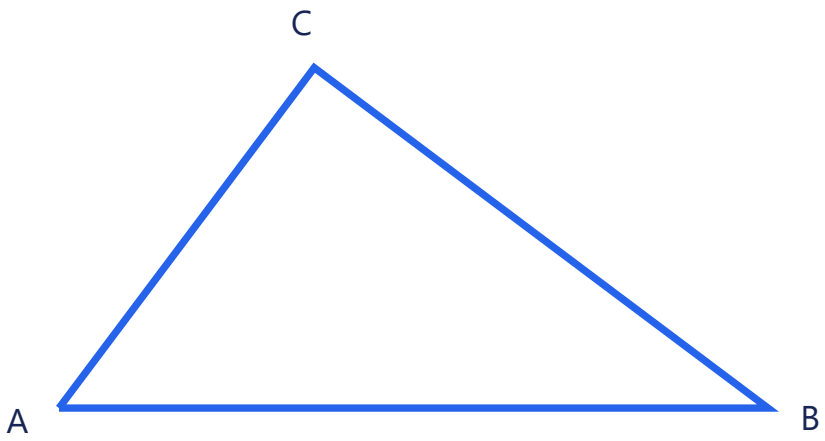
Reconocer lados y vértices de un triángulo



Un triángulo es una figura cerrada con tres lados rectos y tres vértices. Un lado une dos vértices. El vértice que queda enfrente de ese lado se llama opuesto: no es ninguno de sus extremos.

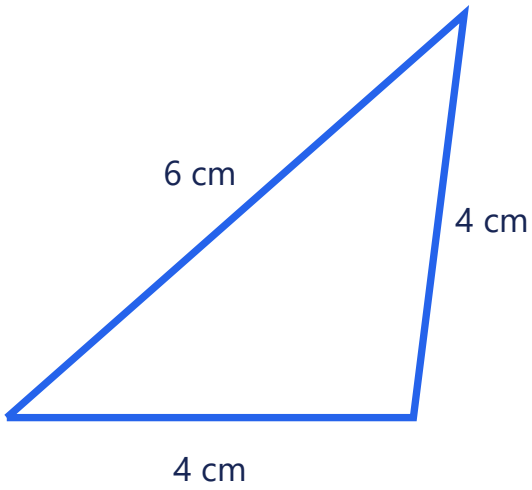
Ejemplo: En el triángulo ABC, el lado AB une A con B y su vértice opuesto es C.

1. Seguimos el lado AB desde A hasta B.

2. El vértice que no está en ese lado es C.

Para recordar: Buscá la letra que no es un extremo del lado nombrado.

Clasificar triángulos por sus lados



Un triángulo tiene tres lados. Es equilátero si los tres son iguales, isósceles si tiene al menos dos lados iguales y escaleno si los tres son distintos. Para elegir una sola respuesta, usamos el nombre más específico.

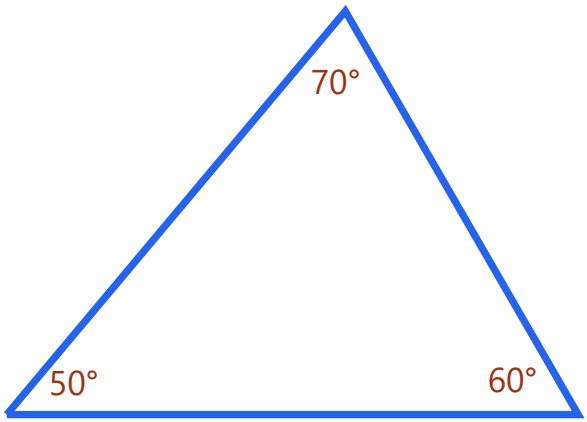
Ejemplo: Un triángulo de lados 4, 4 y 6 es isósceles.

1. Comparamos las tres longitudes.

2. Tiene dos iguales y uno distinto: isósceles.

Para recordar: Contá cuántos lados tienen la misma medida.

Los tres ángulos suman 180 grados



Los ángulos interiores de todo triángulo suman 180°. Si conocemos dos, sumamos sus medidas y restamos esa suma de 180°.

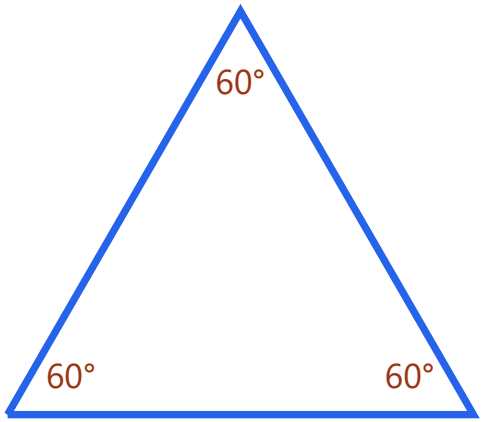
Ejemplo: Un triángulo tiene ángulos de 50° y 60°. El tercero mide 70°.

1. 50° + 60° = 110°.

2. 180° − 110° = 70°.

Para recordar: Restá de 180° la suma de los dos ángulos conocidos.

Clasificar mirando los tres ángulos



Un triángulo es acutángulo si sus tres ángulos son menores que 90°. Es rectángulo si tiene un ángulo de 90°, y obtusángulo si tiene uno mayor que 90°. Miramos las tres medidas, no solamente la forma del dibujo.

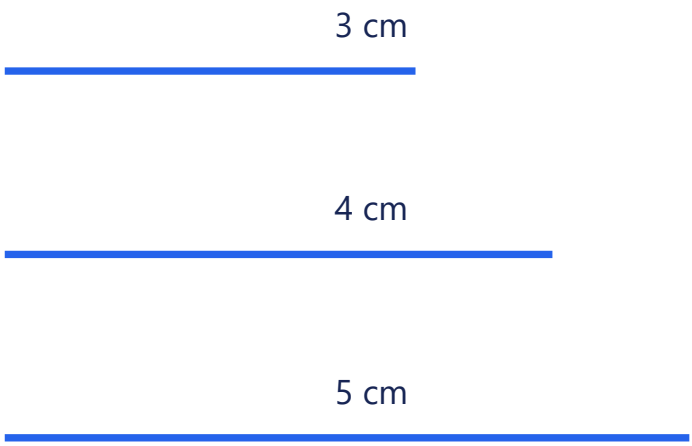
Ejemplo: Con 60°, 60° y 60°, los tres ángulos son agudos: es acutángulo.

1. Comparamos cada medida con 90°.

2. Las tres son menores: elegimos acutángulo.

Para recordar: Buscá primero si hay un ángulo de 90° o uno mayor.

Comprobar si tres lados pueden cerrar



Para formar un triángulo, los dos lados más cortos juntos deben medir más que el más largo. Si suman lo mismo, quedan estirados en una recta; si suman menos, no alcanzan a cerrar.

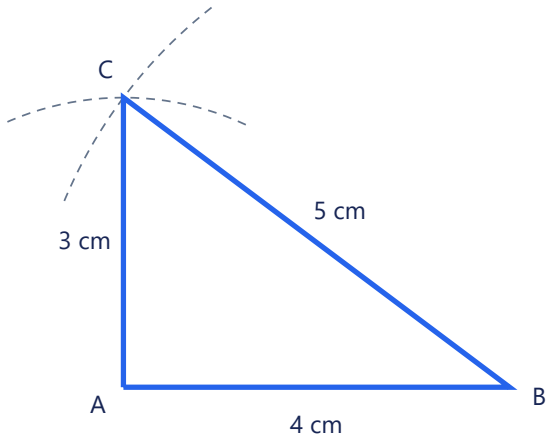
Ejemplo: Con tiras de 3, 4 y 5 cm, podemos cerrar porque 3 + 4 es mayor que 5.

1. Ordenamos las medidas: 3, 4 y 5.

2. Sumamos las dos menores: 3 + 4 = 7. Como 7 > 5, sí se puede.

Para recordar: La suma de los dos menores debe superar al mayor.

Planear un triángulo y comprobarlo en papel



Los arcos se cruzan en C. Verificá en papel.

Para construir un triángulo con tres lados, usamos regla y compás. El compás conserva una distancia desde su centro. Dibujamos primero un lado; desde sus extremos trazamos arcos con las otras dos medidas. Su cruce da el tercer vértice. Después medimos para comprobar. Elegir una respuesta aquí solo revisa el plan.

Ejemplo: Queremos AB = 4 cm, AC = 3 cm y BC = 5 cm. Dibujamos AB; trazamos un arco de radio 3 desde A y otro de radio 5 desde B. Uno de sus cruces será C.

1. Antes de construir, comprobamos que cada lado es menor que la suma de los otros: con 3, 4 y 5 se cumple.

2. Trazamos AB de 4 cm. Abrimos el compás a 3 cm para el arco desde A; después lo abrimos a 5 cm para el arco desde B.

3. Elegimos un cruce C, unimos AC y BC y medimos los tres lados. En papel pueden aparecer dos cruces, uno a cada lado de AB: elegimos uno.

Para recordar: Cada arco conserva la distancia al extremo que le sirve de centro. Al terminar, medí los tres lados.